PANS-OPS OAS

Guide d'utilisation



PANS-OPS OAS

Version 3.3 avec APV

©2001-2008 ICAO, excepté Code Source © Les services informatiques INFOLUTION Inc.

PANS-OPS OAS

Part I GÉNÉRALITÉS 3

1.1 Clause de non-responsabilité ... 3
1.2 Configuration minimale ... 3
1.3 Conventions du guide ... 4
1.4 Installation du programme ... 4
1.5 Ouverture et fermeture du programme ... 4
1.6 Limitations et avertissements ... 6
1.6.1 Annuler et rétablir ... 6
1.6.2 Résolution ... 6

Part II LANGUES 8

2.1 Menu langues ... 8

Part III OUVERTURE DU PROGRAMME 10

Part IV ENTRÉE DES DONNÉES 12

4.1 Généralités ... 12
4.2 Données d'aide de navigation ... 12
4.2.1 Catégorie d'approche ... 12
4.2.2 Alignement de descente ... 12
4.2.3 Hauteur du point de référence (RDH) ... 12
4.2.4 Distance entre le radiophare d'alignement de piste ILS et le seuil (Dist. LOC/seuil) ... 13
4.2.5 Largeur de faisceau au seuil ... 14
4.3 Données d'aéronef ... 14
4.3.1 Pente de montée en approche interrompue (PM en AI) ... 14
4.3.2 Dimensions d'aéronef ... 14

Part V RÉSULTATS DES CALCULS 17

5.1 Constantes OAS ... 17
5.2 Coordonnées du gabarit OAS ... 18
5.3 Calculateur de hauteur OAS ... 19
5.4 Limitations ... 19

Part VI IMPRESSION 21

6.1 Généralités ... 21
6.2 Impression des résultats des calculs ... 22
6.3 Impression des tableaux OAS ... 24
6.3.1 Tableaux OAS — Aperçu avant impression ... 25

©2001-2008 Les services informatiques INFOLUTION Inc.

©2001-2008 Les services informatiques INFOLUTION Inc.

©2001-2008 Les services informatiques INFOLUTION Inc.

Partie I

GÉNÉRALITÉS

1 GÉNÉRALITÉS

Le programme PANS-OPS OAS calcule les paramètres des surfaces d'évaluation d'obstacles (OAS) en fonction de géométries ILS/MLS/GLS, dimensions d'aéronef et pentes de montée en approche interrompue données. Il calcule aussi la hauteur (Z) des OAS au-dessus d'un point précis (X,Y) pour les paramètres de système et d'aéronef sélectionnés. Le programme permet d'imprimer les paramètres et les résultats pour quelque ensemble de conditions que ce soit.

Note rédactionnelle. Toutes les références aux PANS-OPS figurant dans le présent document
renvoient au Volume II de la cinquième édition des PANS-OPS.

1.1 Clause de non-responsabilité

Le programme PANS-OPS OAS ne doit pas être employé sans une connaissance suffisante du Doc 8168-OPS/611 - Procédures pour les services de navigation aérienne, Exploitation technique des aéronefs, Volume II, et du guide d'utilisation du programme. L'outil qu'il contient a été conçu pour aider les concepteurs de procédures de vol aux instruments et ne vise pas à remplacer le jugement professionnel du concepteur de procédures d'approche.

L'OACI et Les services informatiques Infolution, Inc. déclinent toute responsabilité en cas de mort, de lésions corporelles, de dommages matériels, de dommages directs, indirects ou consécutifs ou de pertes causés à des tiers par suite de l'utilisation du programme par le client, ainsi qu'en cas de dommages matériels ou de pertes subis par le client. L'OACI et Les services informatiques Infolution, Inc. ne sont pas responsables de la précision ni de la validité des données saisies et/ou générées par ce programme. Il incombe au client de valider et de vérifier les procédures d'approche aux instruments conçues à l'aide de ce programme, au moyen d'essais en vol ou d'autres mécanismes de vérification, afin d'assurer la conformité de ces procédures aux normes pertinentes.

1.2 Configuration minimale

La configuration matérielle et logicielle **minimale** nécessaire au fonctionnement du programme est la suivante :

Processeur :	Pentium™ 233 MHz
Système d'exploitation :	Microsoft Windows™ 95
Mémoire :	64 MB
Espace disque dur :	20 MB
Lecteur CD-ROM	
Souris	

Résolution d'écran minimale : 800 × 600.

©2001-2008 Les services informatiques INFOLUTION Inc.

1.3 Conventions du guide

Pour aider à lire et à comprendre le présent guide, voici un exemple des conventions utilisées :

Sélection d'une option de menu

«**Programme | OAS**» signifie : cliquer **Programme** sur la barre des menus, puis **OAS**.

Fenêtre principale

La fenêtre principale contient la barre de titre, qui indique le nom du menu principal, ainsi que les boutons **Réduire**,
Agrandir et **Fermer**.

1.4 Installation du programme

Désinstaller l'ancienne version du programme PANS-OPS OAS à l'aide de la fonction « ajout/suppression de programmes » de Microsoft Windows située dans le panneau de configuration. Placer le disque compact dans le lecteur de CD. Si une fonction d'exécution automatique est disponible, le programme d'installation démarrera automatiquement. Dans le cas contraire, afficher le répertoire du disque compact, puis cliquer deux fois sur **PANS-OPS_OAS_Setup.exe**. Par la suite, suivre les instructions apparaissant à l'écran. Le programme sera ajouté à votre groupe de programmes, et un raccourci sera ajouté à votre bureau.

1.5 Ouverture et fermeture du programme

Pour ouvrir le programme, cliquer l'icône **PANS-OPS OAS** figurant sur le bureau. On peut aussi, par
Windows Explorer, cliquer le fichier **PANS-OPS OAS.exe**. Le chemin est le suivant (après avoir ouvert Explorer):

Program Files | Infolution | PANS-OPS OAS | PANS-OPS OAS.exe

On peut également cliquer la commande **Démarrer** figurant sur la barre des tâches Windows, puis **PANS-OPS OAS.exe**. Le chemin est le suivant (après avoir cliqué **Démarrer)** :

Programmes | PANS-OPS OAS | PANS-OPS OAS.exe

Pour fermer le programme PANS-OPS OAS, cliquer le bouton **Fermer** de la barre de titre de la

©2001-2008 Les services informatiques INFOLUTION Inc.

fenêtre active, puis le bouton **Fermer** de la barre de titre du programme principal. *Note.— On ne peut fermer le programme qu'après avoir fermé toutes les sous-fenêtres.*



Si la sous-fenêtre a été agrandie au maximum, les boutons sont placés comme suit :



©2001-2008 Les services informatiques INFOLUTION Inc.

1.6 Limitations et avertissements

Page laissée à blanc intentionnellement

1.6.1 Annuler et rétablir

Les fonctions **Annuler** et **Rétablir** (ALT-U et CTR-Z) n'ont qu'un niveau.

Note.— Le symbole «annuler» figurant dans le menu Édition ne change pas entre «annuler» et «rétablir».

1.6.2 Résolution

Ce programme **ne détecte pas la résolution de l'écran**. Les caractères et les fenêtres de module sont donc plus petits sur les écrans haute résolution. Il s'ensuit que l'écran peut afficher plusieurs fenêtres en superposition, la fenêtre inférieure offrant un fond blanc vide. Si on clique sur ce fond blanc pendant l'utilisation de quelque module que ce soit, le fond blanc passera au niveau supérieur et cachera le module en cours d'utilisation. On reconnaîtra cette situation à l'affichage blanc et à la présence d'un petit symbole (rectangle plein partiellement caché par des rectangles en pointillé). Appuyer sur **Échap** fait réafficher la fenêtre cachée.

©2001-2008 Les services informatiques INFOLUTION Inc.

Partie II

LANGUES

2 LANGUES

Page laissée à blanc intentionnellement

2.1 Menu langues

Le menu **Langues** permet de choisir la langue d'utilisation du programme PANS-OPS OAS.

Cliquer sur **Fichier | Préférences** pour afficher la fenêtre de sélection de la langue.



Le menu **Choisir la langue** permet de choisir l'une des quatre langues de publication des PANS-OPS.



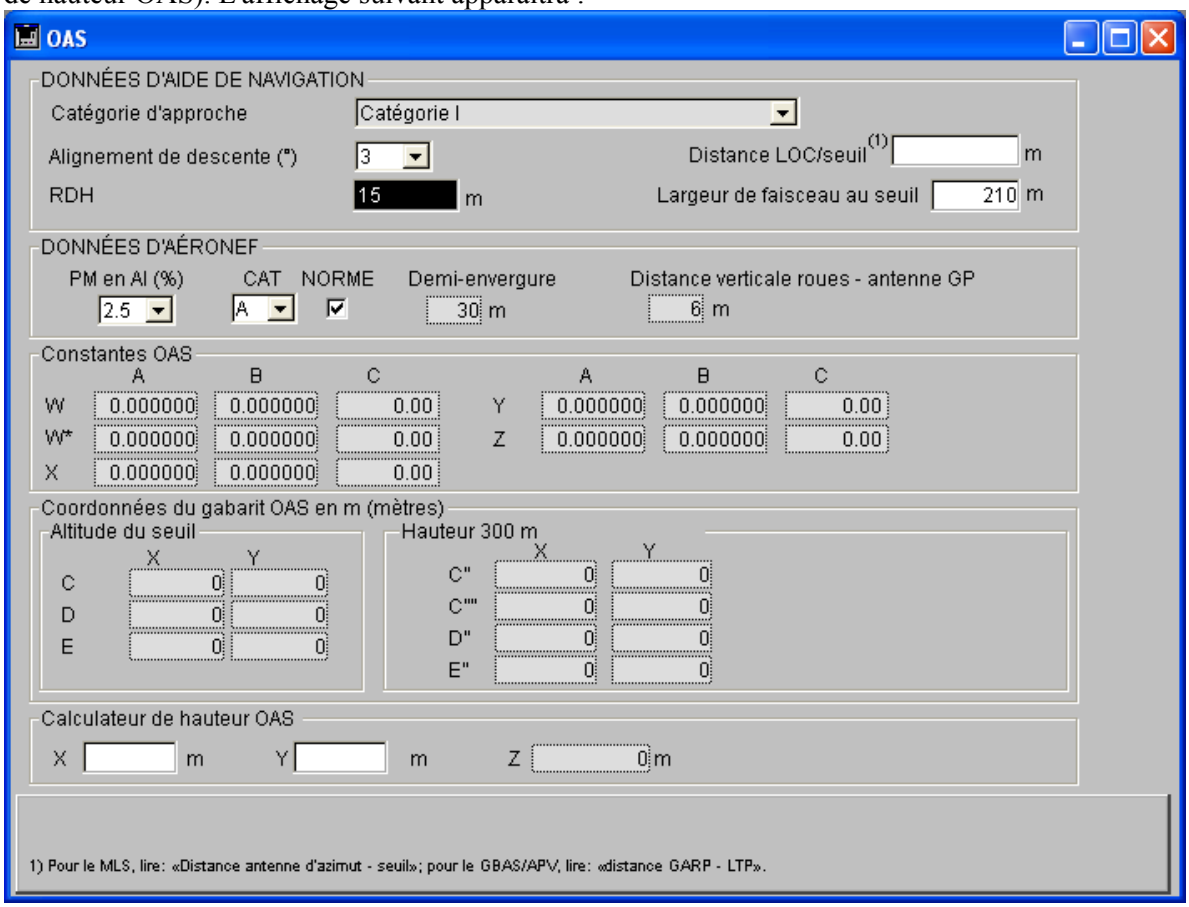
©2001-2008 Les services informatiques INFOLUTION Inc.

Partie III

OUVERTURE DU PROGRAMME

3 OUVERTURE DU PROGRAMME

Sur la barre des menus principale, cliquer **Programme**, puis **OAS** pour afficher la fenêtre d'entrée des données/d'indication des résultats (constantes OAS, coordonnées du gabarit OAS et calculateur de hauteur OAS). L'affichage suivant apparaîtra :



©2001-2008 Les services informatiques INFOLUTION Inc.

Partie IV

ENTRÉE DES DONNÉES

4 ENTRÉE DES DONNÉES

Page laissée à blanc intentionnellement

4.1 Généralités

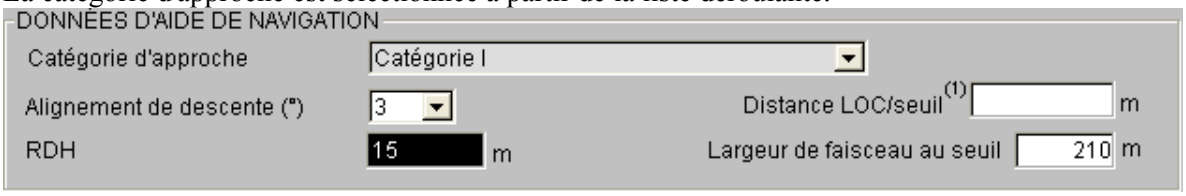
Pour que le programme puisse effectuer quelque calcul que ce soit, il faut entrer des données sur l'aide de navigation et sur l'aéronef.

4.2 Données d'aide de navigation

Page laissée à blanc intentionnellement

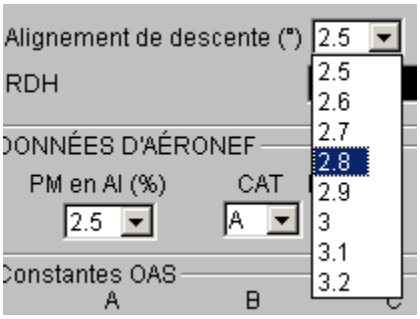
4.2.1 Catégorie d'approche

La catégorie d'approche est sélectionnée à partir de la liste déroulante.



4.2.2 Alignement de descente

L'angle d'alignement de descente est sélectionné à partir de la liste déroulante. Les valeurs comprises entre 2,5 et 3,5 degrés peuvent être sélectionnées par échelon de 0,1 degré.



4.2.3 Hauteur du point de référence (RDH)

Les constantes OAS et le calculateur de hauteur OAS sont fondés sur une hauteur de point de référence (RDH) de 15 m. Un ajustement des constantes OAS est obligatoire si la RDH est inférieure à 15 m et facultative si elle est supérieure. La RDH devrait être entrée dans la case correspondante.

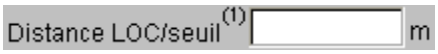
©2001-2008 Les services informatiques INFOLUTION Inc.



Le programme donnera un avertissement si la valeur entrée se situe en dehors de la plage des 15 à 18 m dans le cas de la catégorie II, ou de la plage des 12 à 18 m dans le cas de la catégorie I (voir l'Annexe 10, Volume I). *Note.— Noter les différences en ce qui a trait au système d'atterrissage hyperfréquences (MLS) et au système d'atterrissage au GNSS (GLS).*

4.2.4 Distance entre le radiophare d'alignement de piste ILS et le seuil (Dist. LOC/seuil)

La distance entre le radiophare d'alignement de piste ILS et le seuil (Dist. LOC/seuil) [ou la distance équivalente azimut – seuil (MLS) ou GARP – LTP (GBAS)] est entrée dans la case ci-dessous :



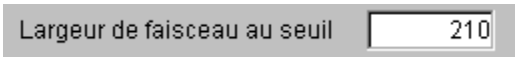
La distance LOC/seuil devrait être comprise entre 2 000 m et 4 500 m. Il n'est pas permis de valeur extérieure à cette plage. Si on entre une valeur inférieure à 2 000 m ou supérieure à 4 500 m, le programme donnera les coefficients pour 2 000 m ou 4 500 m, selon le cas, qui doivent être utilisés.

©2001-2008 Les services informatiques INFOLUTION Inc.

4.2.5 Largeur de faisceau au seuil

La «largeur de faisceau au seuil» est une expression générique désignant la largeur du secteur dans le cas de l'ILS, la déviation en azimut d'approche dans le cas du MLS, et la largeur de la trajectoire GBAS dans le cas du GLS.

Au démarrage, le programme indique une valeur par défaut de 210 m. Si on entre une valeur inférieure, le programme émet un avertissement et rétablit la valeur par défaut (210 m). Si on entre une valeur supérieure, le programme donne un avertissement indiquant qu'il faut utiliser la méthode du modèle de risque de collision (CRM), et les constantes de même que les coordonnées du gabarit sont remises à zéro (valeur par défaut).

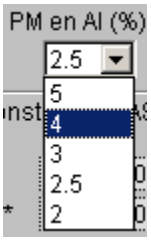


4.3 Données d'aéronef

Page laissée à blanc intentionnellement

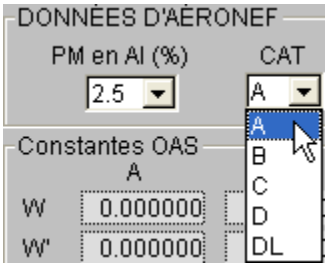
4.3.1 Pente de montée en approche interrompue (PM en AI)

Le programme ajuste tous les résultats pour les aéronefs capables de suivre une pente de montée en approche interrompue (PM en AI) supérieure à la pente nominale de 2,5 %. La valeur voulue de la pente de montée en approche interrompue peut être sélectionnée à partir de la liste déroulante correspondante.



4.3.2 Dimensions d'aéronef

Premièrement, sélectionner la catégorie de l'aéronef à partir de la liste déroulante.

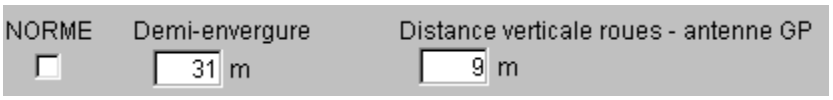


Les dimensions standard sont alors affichées dans les cases adjacentes.

©2001-2008 Les services informatiques INFOLUTION Inc.



Pour obtenir les constantes et les coordonnées du gabarit ou pour calculer la hauteur OAS pour un aéronef qui ne présente pas les dimensions standard indiquées, désélectionner la case **NORME** et entrer les nouvelles dimensions.



©2001-2008 Les services informatiques INFOLUTION Inc.

Partie V

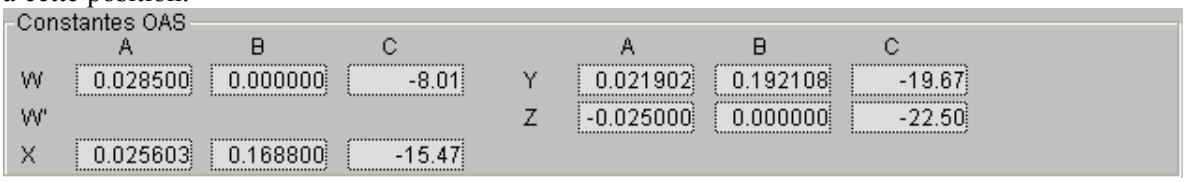
RÉSULTATS DES CALCULS

5 RÉSULTATS DES CALCULS

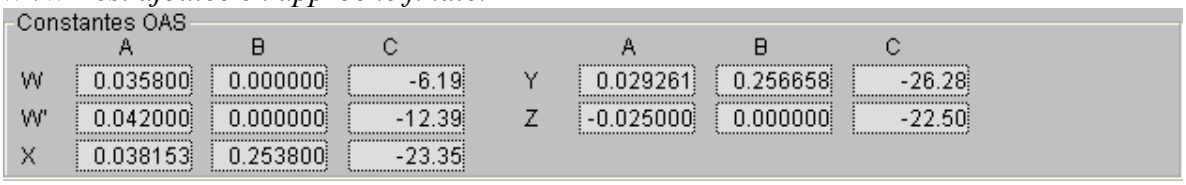
Les résultats produits par le programme sont les constantes A, B et C de toutes les OAS, les coordonnées du gabarit et le calculateur de hauteur OAS. Tous intègrent les corrections pour les renseignements entrés dans les cases relatives aux données d'aide de navigation et d'aéronef.

5.1 Constantes OAS

La géométrie des surfaces inclinées est définie par quatre équations linéaires de la forme z = Ax + By + C. Dans ces équations, x et y sont des coordonnées de position et z est la hauteur de la surface à cette position.



Note.— Pour les options « avec pilote automatique » et APV, une surface supplémentaire, W'/W est ajoutée en approche finale.*



Les constantes indiquées tiennent déjà compte des ajustements éventuellement apportés aux paramètres d'entrée (RDH, dimensions de l'aéronef, etc.).

©2001-2008 Les services informatiques INFOLUTION Inc.

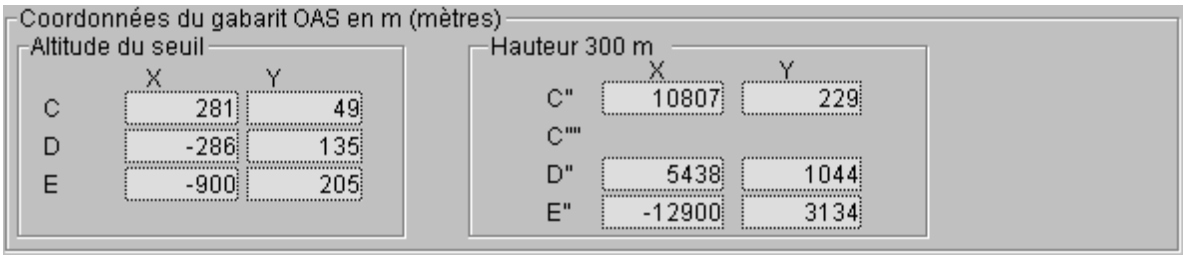
5.2 Coordonnées du gabarit OAS

Des gabarits, ou vues en plan des contours des OAS à l'échelle d'une carte, sont parfois utilisés pour faciliter l'identification des obstacles lors de l'exécution d'un levé détaillé. Les données de gabarit OAS comprennent :

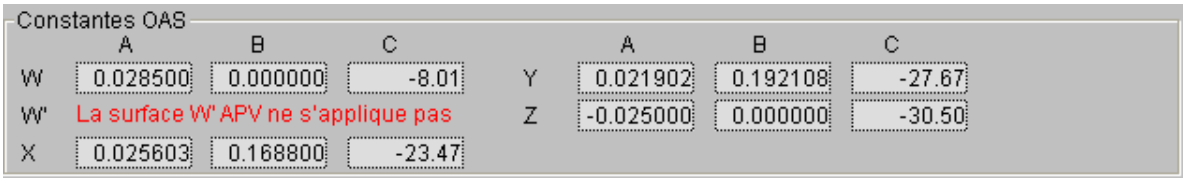
- les coordonnées des points d'intersection des pentes inclinées au niveau du seuil, appelées C, D et E;
- les coordonnées à 300 m au-dessus du niveau du seuil pour la catégorie I;
- les coordonnées à 150 m pour la catégorie II.

Les coordonnées de l'intersection pour 300/150 m (selon la catégorie d'approche considérée) sont appelées C", D" et E". Les coordonnées C"" concernent l'intersection des surfaces W et W'/W* pour l'APV et la «catégorie II avec pilote automatique».

Les coordonnées indiquées tiennent déjà compte des ajustements éventuellement apportés aux paramètres d'entrée (RDH, dimensions de l'aéronef, etc.).



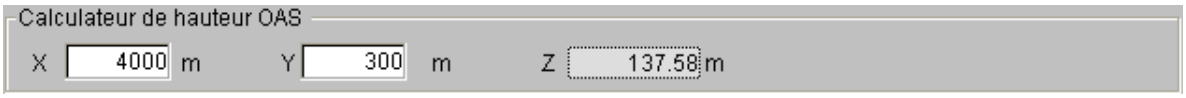
Dans certains cas APV II, la surface W' est au-dessus de la surface W au niveau du seuil. Dans ces cas,
les valeurs des constantes de la surface W' et des coordonnées du gabarit C"" ne sont pas affichées.



©2001-2008 Les services informatiques INFOLUTION Inc.

5.3 Calculateur de hauteur OAS

Entrer les valeurs de X et de Y pour l'obstacle à l'étude. La hauteur OAS calculée est indiquée dans la case Z.



On peut facilement vérifier si l'obstacle pénètre la surface en comparant la hauteur OAS à la hauteur de l'obstacle.

Si la position ne se trouve pas dans l'aire correspondant à l'OAS, l'avertissement rouge «À l'extérieur de l'OAS» est affiché.



5.4 Limitations

Il incombe à l'utilisateur de calculer l'extension longitudinale des surfaces de précision à la fois dans l'approche intermédiaire et dans l'approche initiale lorsqu'il n'y a pas de FAF/repère de descente, ainsi que dans l'approche interrompue lorsqu'un virage est spécifié avant la fin du segment de précision. Le calculateur suppose ce qui suit :

- les surfaces W et X s'étendent indéfiniment dans la direction positive;
- les surfaces Y et Z prennent fin à 300 m au-dessus du seuil dans le cas de la catégorie I, et à 150 m au-dessus du seuil dans le cas de la catégorie II.

©2001-2008 Les services informatiques INFOLUTION Inc.

Partie VI

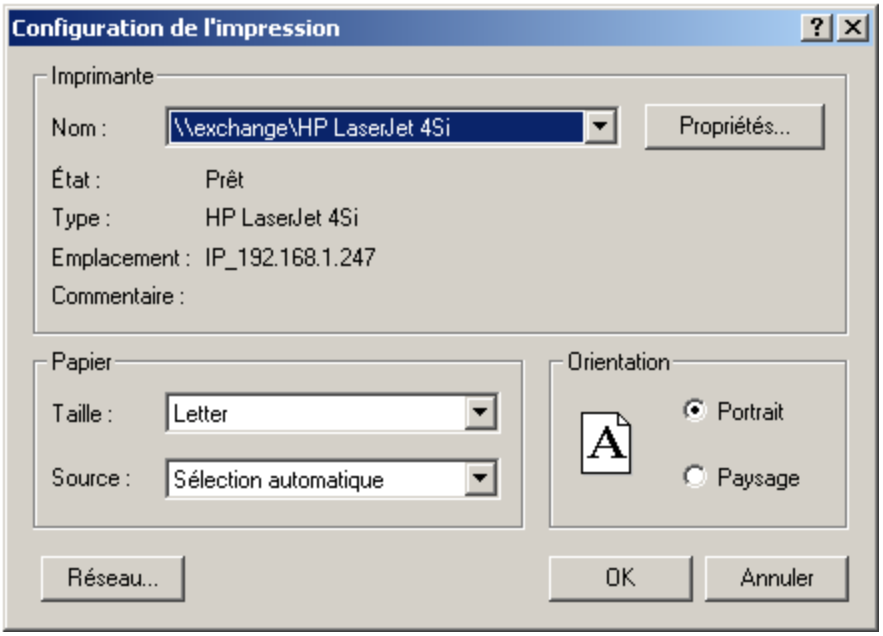
IMPRESSION

6 IMPRESSION

Page laissée à blanc intentionnellement

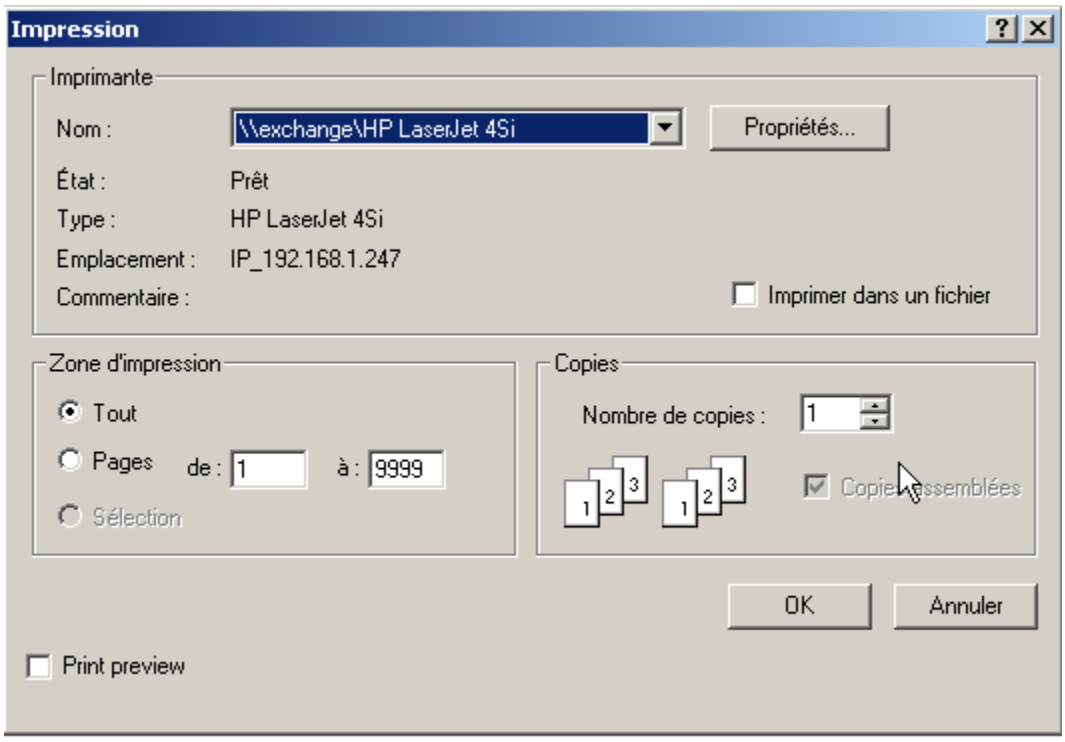
6.1 Généralités

Il y a deux options de base pour l'impression des résultats des calculs et des tableaux OAS. Les deux utilisent les fenêtres de commande ci-dessous. La première est la fenêtre de **Configuration de l'impression**.



Choisir le format **Paysage** pour l'impression des résultats des calculs, et le format **Portrait** pour l'impression des tableaux OAS. Cliquer **OK** pour ouvrir la seconde fenêtre de commande d'impression.

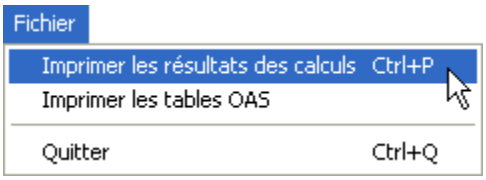
©2001-2008 Les services informatiques INFOLUTION Inc.



ATTENTION : Les options **Pages** (impression de pages sélectionnées) et **Imprimer dans un fichier** NE FONCTIONNENT PAS dans la version actuelle du programme. *Note.— Pour imprimer des pages individuelles, il faut cocher la case* **Print preview** *(aperçu avant impression).*

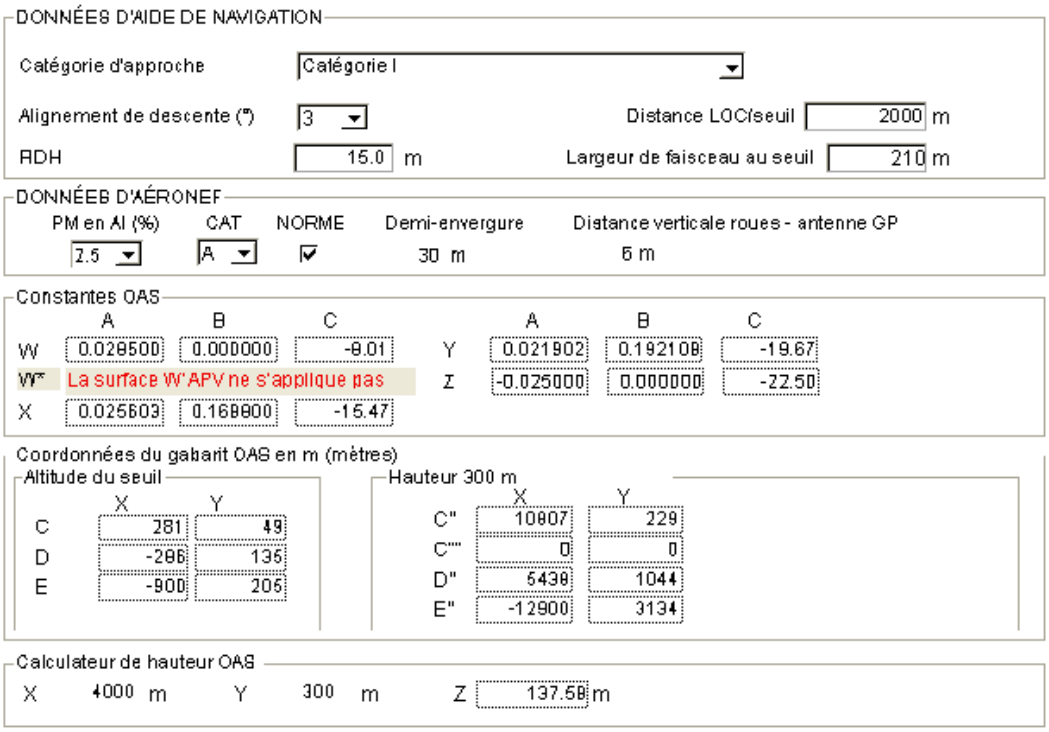
6.2 Impression des résultats des calculs

Sélectionner l'option **Imprimer les résultats des calculs**, dans le menu Fichier.



La fenêtre **Configuration de l'impression** et la fenêtre **Impression** s'affichent, ce qui permet d'imprimer les résultats des calculs ou d'obtenir un aperçu avant impression de ces résultats.

©2001-2008 Les services informatiques INFOLUTION Inc.

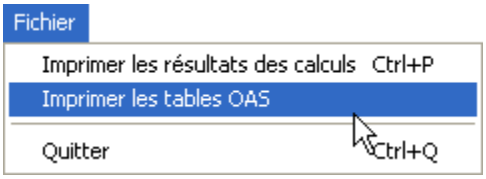


Note.— Même si les valeurs des constantes A et B ne comprennent que 6 décimales, le calculateur de hauteur OAS utilise les constantes en tirant parti de la précision intégrale du système informatique. Les coordonnées du gabarit à l'altitude du seuil sont indiquées à l'entier le plus proche ; à 300 m au-dessus de l'altitude du seuil pour la catégorie I, et à 150 m pour la catégorie II, les coordonnées du gabarit sont tronquées.

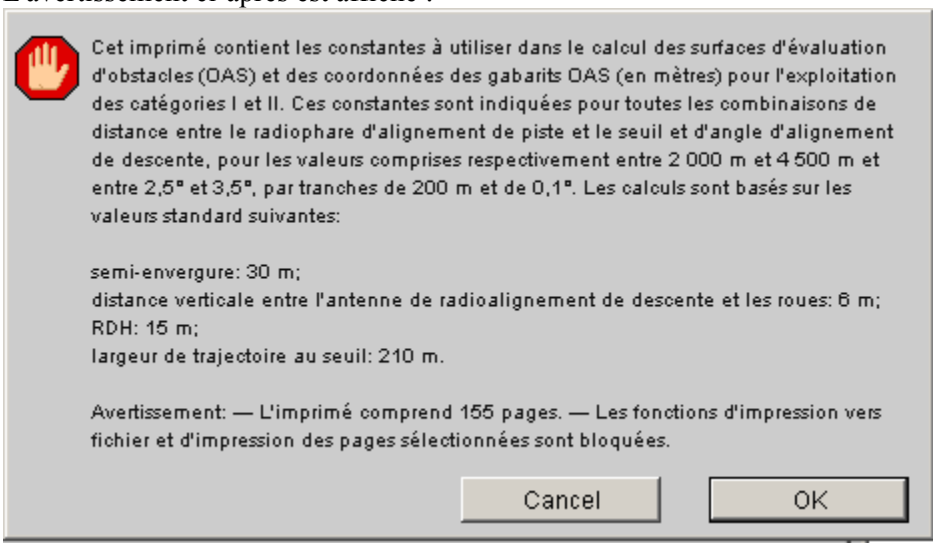
©2001-2008 Les services informatiques INFOLUTION Inc.

6.3 Impression des tableaux OAS

Sélectionner **Imprimer les tables OAS** dans le menu Fichier.



L'avertissement ci-après est affiché :



ATTENTION : Si on ne coche pas la case **Print preview** de la fenêtre suivante (fenêtre **Impression**), 155 pages seront envoyées à imprimer. Pour imprimer quelques pages seulement, cocher la case **Print preview** et, dans la fenêtre de prévisualisation, cliquer le bouton **Imprimer** pour chaque page voulue.

Cliquer **OK** fait afficher un menu permettant de sélectionner la langue d'impression.

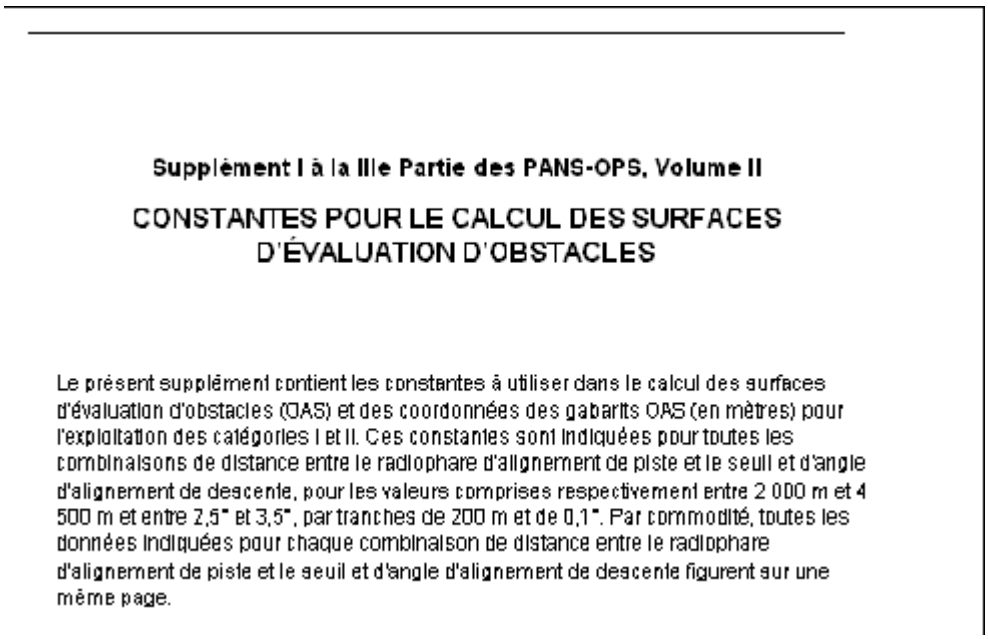


©2001-2008 Les services informatiques INFOLUTION Inc.

Le programme imprimera les tableaux dans le même format que ceux qui figurent dans le Supplément I des PANS-OPS, 4e édition.

6.3.1 Tableaux OAS — Aperçu avant impression

Si la case **Print preview** du menu **Impression** est cochée, la fenêtre de prévisualisation apparaît.



Supplément I à la IIIe Partie des PANS-OPS, Volume II

CONSTANTES POUR LE CALCUL DES SURFACES D'ÉVALUATION D'OBSTACLES

Le présent supplément contient les constantes à utiliser dans le calcul des surfaces d'évaluation d'obstacles (OAS) et des coordonnées des gabarits OAS (en mètres) pour l'exploitation des catégories I et II. Ces constantes sont indiquées pour toutes les combinaisons de distance entre le radiophare d'alignement de piste et le seuil et d'angle d'alignement de descente, pour les valeurs comprises respectivement entre 2 000 m et 4 500 m et entre 2,5° et 3,5°, par tranches de 200 m et de 0,1°. Par commodité, toutes les données indiquées pour chaque combinaison de distance entre le radiophare d'alignement de piste et le seuil et d'angle d'alignement de descente figurent sur une même page.

Les boutons figurant à gauche de la fenêtre de prévisualisation ont les fonctions suivantes :

 Imprimer la page affichée

 Arrêter et retourner au programme principal

 Page précédente

 Page suivante

©2001-2008 Les services informatiques INFOLUTION Inc.